



摘要：

AI芯片需求持续爆发，台积电正以前所未有的速度重构全球先进封装版图。嘉义二期破土、美国亚利桑那双厂落子，CoWoS产能订单排至2027年，年复合增速超80%。先进封装营收占比将于2027年突破15%，正式跃升为台积电继先进制程之后的第二条核心增长引擎。

台积电正以罕见的扩产节奏，将先进封装从晶圆制造的附属工序升级为独立的战略增长引擎。嘉义科学园区二期基地正式启动，叠加美国亚利桑那州双厂布局，台积电的先进封装版图正在台湾与北美两线同步扩张。

嘉义科学园区一期已于今年6月启动量产，二期第三座封装厂同月破土动工，两项里程碑在30天内同步完成。几乎同一时间，台积电与封测巨头Amkor签署10年长约，规划在亚利桑那州兴建两座封装厂。券商预估，台积电先进封装今年营收占比将首度突破10%，2027年进一步提升至15%以上，成为继先进制程之后推动公司成长的第二条主轴。

此轮扩产的直接驱动力来自AI芯片需求的持续超预期。台积电CoWoS产能在2024至2026年间持续满产，订单能见度已排至2027年。台积电规划，2022年至2027年CoWoS产能年复合增速超过80%，SoIC产能年复合增速超过90%，近乎每年翻倍的增速令大规模建厂成为必然选项。

嘉义聚落：全球最大先进封装基地加速成型

嘉义科学园区二期占地约90公顷，规划引进AI、异质封装及量子科技等新兴产业，预计2031年完成整体开发。台积电位于嘉科二期的第三座先进封装厂已于今年6月正式动工，嘉科一期第一、二座厂（AP7）目前处于设备装机阶段，预计2027年实现稳定量产。

台积电表示，未来还有第三、第四座厂及后续扩充空间。业界指出，随二期用地到位，后续可望再扩建三座以上厂房。整个嘉科一期、二期预计创造年营业额3132亿元新台币及9200个就业机会。

在技术路线上，设备业者评估，嘉义一期AP7初期将以苹果专用的WMCM（晶圆级多芯片模组）封装为主，未来再逐步导入SoIC与CoWoS等高阶制程。从地理布局看，嘉义园区与高雄Fab 22的2纳米量产基地、中科Fab 25的A14先进制程形成呼应——在2纳米及更先进世代，单颗芯片价值由“先进制程+先进封装”共同决定，嘉义聚落被视为串联中南部先进供应链的关键节点。

产能扩张：80%年复合增速背后的供需压力

目前台积电已在桃园、新竹、苗栗、台中、台南及嘉义等全台六地布局先进封装厂，市场传出台积电有意在中科二林园区增设新厂。

需求端的压力清晰可见。辉达、AMD、Google、AWS等一线客户持续推进大型AI加速器设计，令台积电先进封装产能长期处于满载状态。随CoWoS、SoIC等技术加速进入量产，封装已不再是后段制程，而是成为AI芯片性能、功耗与系统整合能力的关键环节。

在2026年高达560亿美元的资本支出中，台积电将约10%至20%用于先进封装测试、光罩生产等相关项目，对应金额约56亿至112亿美元。先进封装由此从资本支出中的“配套项”升级为独立战略投资方向。



亚利桑那双厂：十年长约锚定美国本土产能

在台湾大举扩产的同时，台积电正通过与Amkor的合作将先进封装产能的锚点扎入北美本土。根据这份10年合作协议，台积电将采用Amkor的先进封装与测试服务，并规划在亚利桑那州兴建两座先进封装厂，首座已申请建设许可。

这一布局的战略价值在于供应链闭环的本地化。亚利桑那州已有台积电4纳米和3纳米晶圆厂在建，叠加封装产能后，美国客户可在同一区域完成从晶圆制造到封测的全流程，跨境供应链风险大幅压缩。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 ➤
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

26 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论